Bịi toòn m

Toòn ri rc

Gii thiu

- Vit Nam cú bao nhiổu tnh, thịnh ph?
- Cú bao nhiổu tnh cú tổn bt u bng ch A?
- Lp cú bao nhiổu sinh viổn?
- Cú bao nhiổu bn thi qua mũn toòn ri rc?

⇒ **n gin**

- Cú bao nhiổu s chn cú 6 ch s khòc nhau?
- Cú bao nhiổu còch xp 6 ngi ngi quanh mt bịn trùn?
- Xòc nh phc tp thut toòn
- Xòc nh xem s in thoi / a ch IP / s chng minh nhón dón... cú òp ng nhu cu s dng?
- Kh nng trững s c c?
- Kh nng nhim bnh?

Bịi toòn

- Xòc nh lc lng ca mt (hay nhiu) tp hp tha mõn mt s iu kin cho trc
- Bịi toòn m cú th c phón chia thịnh nhng bịi toòn nh hn, d tơm c li gii hn

---

I. Còc nguyổn lỳ c bn

1. Nguyổn lỳ cng

- Cú 2 cũng vic A vị B. Còc vic nịy cú th lịm tng ng bng n_1, n_2 còch vị khũng th lịm ng thi. Khi ú s còch lịm mt trong 2 vic lị $n_1 + n_2$.
- Cũng thc: Cho 2 tp hp $A, B \mid A \cap B = \emptyset$

$$N(A \cup B) = N(A) + N(B)$$

- Tng quòt: Cho $A_1, \ldots, A_n$ lị mt phón hoch ca A

$$N(A) = N(A_1) + \cdots + N(A_n)$$

- **Vờ d:** Hũm nay cú 5 bịi tp mũn GT, 6 bịi mũn TRR, 9 bịi mũn S. Hi cú my còch chn bịi tp u tiổn bt u?

2. Nguyổn lỳ nhón

- Gi s mt nhim v nịo ú c tòch ra thịnh 2 vic A vị B. Nu vic A cú th lịm bng n_1 còch, vic B cú th lịm (sau A) bng n_2 còch, khi ú cú $n_1 \cdot n_2$ còch thi hịnh nhim v õ cho
- Cũng thc: $N(A \times B) = N(A) \times N(B)$
- Tng quòt:

$$N(A_1 \times \cdots \times A_n) = N(A_1) \times \cdots \times N(A_n)$$

- Cú bao nhiổu còch sp xp cú th t mt b gm n phn t?
- Cú bao nhiổu còch chn mt b cú th t gm k phn t t n phn t cho trc?
- Cú bao nhiổu còch chn mt b khũng cú th t gm k phn t t n phn t cho trc?

Vờ d

1. Mt bin s xe cú dng `ab-?c defgh`. Cú th cp ti a bao nhiổu bin s?
   + *ab*: 29, 30, 31, 32, 33, 40
   + ?: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z
   + c, d, e, f, g, h: $0, 1, \ldots, 9$
2. S $p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$ (p_i lị s nguyổn t phón bit, n_i lị s nguyổn dng) cú bao nhiổu c s?

3. Quy tc chia

- Nu tp hu hn A lị hp ca n tp ri nhau, mi tp cú k phn t thơ

$$n = \frac{N(A)}{k}$$

- Núi còch khòc: Nu f lị mt ton ònh t A vo B, (A, B lị 2 tp hu hn) mi phn t ca B cú ững k phn t x thuc A sao cho $f(x) = y$ thơ:

$$N(B) = \frac{N(A)}{k}$$

4. Nguyổn lỳ bứ tr

- Cho trc 2 tp hp A vị B.

$$N(A \cup B) = N(A) + N(B) - N(A \cap B)$$

- nh lỳ: cho n tp $A_1, A_2, \ldots, A_n$

$$N(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = N_1 - N_2 + \cdots + (-1)^{n-1} N_n$$

  Trong ú: N_k lị tng s phn t ca giao k tp bt k trong s n tp õ cho

- Còch chng minh: xỗt s ln c m ca phn t a (xut hin k ln trong n tp) trong v phi ca nh lỳ (tr 20)

- **Nguyổn lỳ bứ tr:** ng nht tp A_k vi tònh cht A_k trổn tp X. Khi ú s phn t thuc X khũng tha mãn tònh cht A_k nịo s bng:

$$\overline{N} = N(X) - N(A_1 \cup \cdots \cup A_n)$$

Vờ d

1. Cú bao nhiổu b 5 quón bịi (trong b bịi chun) mị trong ú
   a. Nm quón cứng cht
   b. Mi cht cú ờt nht 1 quón
2. Mt cũng ty mòy tònh nhn c h s ca 350 ng viổn cho mt d òn. Gi s cú 220 ng viổn ngịnh KHMT, 147 ng viổn ngịnh kinh doanh vị 51 trong s ú bit c KHMT vị kinh doanh. Hi cú bao nhiổu ng viổn khũng bit KHMT cng khũng bit kinh doanh?
3. Cú bao nhiổu s nh hn 1000 chia ht cho ờt nht mt trong ba s 3, 4 hoc 7.
4. Tơm s còc s nguyổn trong tp $\{1, 2, \ldots, 1000\}$ khũng chia ht cho 5, khũng chia ht cho 7, nhng chia ht cho 3.

II. Hoòn v - chnh hp t hp

1. Hoòn v

- nh ngha: mt còch xp th t mt b n phn t lị mt hoòn v ca n phn t ú.
- S hoòn v: $n!$

2. Chnh hp

- nh ngha 1: mt còch sp xp cú th t k phn t khũng lp li ca mt tp n phn t c gi lị mt chnh hp khũng lp chp k ca n phn t.
- S chnh hp khũng lp: $P(n,k) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$
- nh ngha 2: mt còch sp xp cú th t k phn t cú th lp li ca mt tp n phn t c gi lị mt chnh hp lp chp k ca n phn t.
- S chnh hp lp: n^k

3. T hp

- nh ngha 1: mt t hp chp k ca n phn t lị mt còch chn khũng cú th t k phn t khũng lp li t n phn t õ cho
- S t hp: $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$
- nh ngha 2: mt t hp lp chp k ca n phn t lị mt còch chn khũng cú th t k phn t cú th lp li t n phn t õ cho.
- S t hp lp:
$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!}$$

Mt s vờ d

- **VD 1:** Cú bao nhiểu còch la chn nhị vũ ch, ò quón, hng 3 t 100 ngi khòc nhau trong mt cuc thi?
- **VD2:** Cú bao nhiểu hoòn v ca còc ch còi ABCDEFGH cú cha dõy ABC?
- **Vờ d 3:** Gi s cú 8 vn ng viển tham d cuc thi chy, trao 3 huy chng vịng, bc, ng. Cú bao nhiểu còch khòc nhau trao huy chng, gi s còc vn ng viển cú kh nng nhn huy chng nh nhau?
- **Vờ d 4:** Gi s mt ngi bòn hịng phi i qua tòm thịnh ph khòc nhau. Cũ ta bt u ti mt thịnh ph c th, vị cú th i n by thịnh ph khòc nhau bt k. Cú bao nhiểu kh nng cú th xy ra ngi bòn hịng s dng khi i qua còc thịnh ph nịy?
- **VD 5:** Cú bao nhiểu còch la chn mt i thi toòn gm 5 sinh viển t nhúm 10 sinh viển.
- **VD 6:** Cú bao nhiểu dõy nh phón cú dịi n mị cha chờnh xòc r bit 1?
- **VD 7:** Mt trng hc cú 9 thịnh viển trong khoa Toòn vị 11 thịnh viển trong khoa CNTT. Cú bao nhiểu còch phòt trin mt nhúm Toòn ri rc nu hi ng gm 3 thịnh viển t khoa Toòn vị 4 thịnh viển t khoa CNTT?

Mt s vờ d (T hp vi s lp li)

- **VD1:** Cú bao nhiểu còch la chn 4 qu bt k t mt gi hịng bao gm ba loi tòo, cam, lổ (mi loi cú ờt nht 4 qu) nu th t còc loi qu khũng quan trng (ch quan tóm n loi tròi cóy)
- **VD2:** Gi s mt tim bònh cú 4 loi bònh khòc nhau (mi loi ln hn 6 còi). Cú bao nhiểu còch khòc nhau la chn c 6 còi bònh vi gi thit ch quan tóm n loi bònh vị khũng quan tóm n th t còc bònh?
- **VD3:** Cú bao nhiểu nghim nguyổn khũng óm ca phng trơnh $x_1 + x_2 + x_3 = 11$?
- **VD4:** Giò tr k bng bao nhiểu sau khi thc hin on chng trơnh sau? ($1 \le i_m \le i_{m-1} \le \cdots \le i_1 \le n$)

```
k := 0
for i_1 := 1 to n
  for i_2 := 1 to i_1
    ...
      for i_m := 1 to i_{m-1}
        k := k + 1
```

III. H s nh thc (Binomial coefficients)

1. Cũng thc

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{nu } 0 \le k \le n \\ 0 & \text{ngc li} \end{cases}$$

(n chn k)

2. Mt s tờnh cht ca h s nh thc

- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$
- $(x+y)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$
- $\sum_{k=0}^{n} \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$

Mt s kt qu m rng

- **B 1:** Gi $n \in \mathbb{N}^*$, khi ú $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$
- **B 2:** Gi $n \in \mathbb{N}^*$, khi ú $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$
- **B 3:** Gi $n \in \mathbb{N}^*$, khi ú $\sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{n}{k} = 3^n$

Mt s nh lỳ

- **nh lỳ VanderMonde's Identity:**
  Cho $m, n, r \in \mathbb{N}^*$, vi $r < m, n$. Khi ú

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^{r} \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$$

- **B 4:**
  Cho $n \in \mathbb{N}^*$ khi ú

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$$

3. Vờ d

i n Vit Nam ng kỳ 18 cu th thi u, gm 2 th mũn, 6 hu v, 6 tin v, 4 tin o. Bòc Chung cú bao nhiổu còch chn còc cu th thi u theo s 4-4-2?